FUNKTION LESEN

Folie: f: D → Z, x ↦ f(x) → auf Deutsch: „f geht von D nach Z, die Zahl x wird auf f(x) abgebildet." Jedes x aus D bekommt **genau ein** Ergebnis.

Begriff	Frage	bei $f(x) = x^2 + 1$
Definitionsmenge D	Was darf rein?	$\mathbb{R}$
Zielmenge Z	Wo dürfen Ergebnisse liegen? (festgelegt)	$\mathbb{R}$
Bild f(D)	Was kommt wirklich raus? (ausrechnen)	$[1, \infty)$

Intervalle: $[2, \infty)$ heißt $x \geq 2$ (eckig = Rand gehört dazu). $(-1, 1)$ heißt $-1 < x < 1$ (rund = Rand nicht). $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ heißt alle außer 0.

Größte Definitionsmenge: Nenner ≠ 0, unter der Wurzel ≥ 0. $f(x) = 1/(x - 3)$: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ verboten. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, Bild = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Senkrechte Linie trifft den Graphen höchstens einmal → Funktion.

INJEKTIV, SURJEKTIV, BIJEKTIV

Begriff	heißt	Test
injektiv	$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$: kein Ergebnis doppelt	waagrechte Linie trifft höchstens einmal
surjektiv	zu jedem y aus Z gibt es ein x mit f(x) = y	Bild = Z
bijektiv	beides	nur dann gibt es f^{-1}

$f(x) = x^2$ mit	injektiv?	surjektiv?
$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	nein: f(−2) = f(2)	nein: −4 nie
$\mathbb{R} \to [0, \infty)$	nein	ja
$[0, \infty) \to [0, \infty)$	ja	ja → bijektiv

Nicht injektiv → D verkleinern. Nicht surjektiv → Z auf das Bild verkleinern.

UMKEHRFUNKTION

$f^{-1}(f(x)) = x$ heißt: erst vorwärts, dann rückwärts, du bist wieder bei x. Graph von f^{-1} = Graph von f gespiegelt an y = x. Streng monoton ⇒ injektiv ⇒ umkehrbar.

$f(x) = 2x + 1$:

1. $y = 2x + 1$.
2. $y - 1 = 2x$.
3. $x = (y - 1)/2$.
4. Tauschen: $\mathbf{f^{-1}(x) = (x - 1)/2}$.
5. Probe: $f(3) = 7$, $f^{-1}(7) = 3$.

QUADRATISCHE ERGÄNZUNG

$x^2 + bx + c = (x + b/2)^2 - (b/2)^2 + c$ heißt: b Zahl vor dem x (mit Vorzeichen), b/2 die Hälfte, $(b/2)^2$ das ergänzte Teil, c Zahl ohne x.

$x^2 - 4x + 1$:

1. b = −4, Hälfte −2, Quadrat 4.
2. $x^2 - 4x + 4 - 4 + 1$.
3. $\mathbf{(x - 2)^2 - 3}$. Scheitel (2 | −3).
4. Probe x = 5: 25 − 20 + 1 = 6 und 9 − 3 = 6.

UMKEHRFUNKTION EINER PARABEL (F. 62)

$f: [2, \infty) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 4x + 1$:

1. Ergänzen: $(x - 2)^2 - 3$.
2. Für $x \geq 2$ steigt f → injektiv.
3. Bild: $(x - 2)^2 \geq 0 \Rightarrow [-3, \infty)$.
4. $y + 3 = (x - 2)^2$.
5. $x - 2 = \sqrt{(y + 3)}$, nur Plus, weil $x - 2 \geq 0$.
6. $\mathbf{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x + 3)}}$, f^{-1}: $[-3, \infty) \to [2, \infty)$.
7. Probe: $f(5) = 6$, $f^{-1}(6) = 2 + 3 = 5$.

Bild von f = Definitionsmenge von f^{-1}.

MONOTONIE UND BESCHRÄNKTHEIT

- **streng wachsend:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in D$ (rechts immer höher).
- **streng fallend:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- **beschränkt:** es gibt C mit $|f(x)| \leq C$ für alle x aus D (Boden −C, Decke C).

Rezept:

1. Zahlen einsetzen (nur Vermutung).
2. $f(x_2) - f(x_1)$ mit $x_1 < x_2$ aufschreiben.
3. Auf einen Nenner, $(x_2 - x_1)$ ausklammern.
4. Vorzeichen jedes Faktors: alles > 0 → streng wachsend.
5. Ränder von D: Zahlen nahe am Rand für Boden und Decke.

Beispiel $2x + 1$: $f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0$ → streng wachsend.

F. 73: $x^2/(x + 1) = x - 1 + 1/(x + 1)$ auf $(1, \infty)$: $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \cdot (1 - 1/((x_1 + 1)(x_2 + 1))) > 0$ → streng wachsend. Boden ½ (nicht erreicht), keine Decke → nicht beschränkt.

$x/(1 - x^2)$ auf $(-1, 1)$: Differenz $= (x_2 - x_1)(1 + x_1x_2)/((1 - x_1^2)(1 - x_2^2)) > 0$ → streng wachsend. g(0,99) ≈ 49,7 → unbeschränkt.

TYPISCHE FEHLER

- Zielmenge und Bild gleichsetzen.
- Senkrechten Test (Funktion?) und waagrechten Test (injektiv?) verwechseln.
- f^{-1} mit 1/f verwechseln: $f^{-1}(7) = 3$, aber $1/f(7) = 1/15$.
- Bei der Ergänzung das Abziehen vergessen: nicht $(x - 2)^2 + 1$.
- Falsches Vorzeichen in der Klammer: $-4x \to (x - 2)$.
- Falsches Vorzeichen vor der Wurzel.
- Am offenen Rand einsetzen: g(1) gibt es nicht.
- Ein paar Zahlen als Beweis nehmen.
- Kleines D heißt nicht beschränkte Werte.